Tugas Akhir Pemrograman Mobile:
Dokumen Analisis Aplikasi Stok Gudang dan Permintaan Barang

Disusun oleh: **Kelompok 9**

Galang Bhakti Praja Utama (L300240088)
Novita Fitri Almutavi (L300240096)
Muhammad Imaduddin (L300240097)
Auliya Andy Nurlaila (L300240099)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Deskripsi Aplikasi

Pengelolaan stok barang dan alur permintaan material di lingkungan gudang sering kali menghadapi kendala akibat pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan manusia, ketidakcocokan data inventaris, serta kurangnya transparansi proses persetujuan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan aplikasi mobile **Stok Gudang dan Permintaan Barang**. Aplikasi ini dirancang untuk memdigitalisasi alur kerja pergudangan, memfasilitasi proses pengajuan barang secara terstruktur, serta mempercepat verifikasi fisik barang melalui integrasi pemindai kode batang (*barcode scanner*).

Sistem ini dikembangkan menggunakan kerangka kerja (*framework*) pemrograman mobile dengan mengimplementasikan arsitektur penyimpanan data persisten yang mendukung fungsionalitas aplikasi secara *offline* maupun *online*. Dengan adanya pemisahan hak akses berbasis peran (*role-based access control*), aplikasi ini memastikan bahwa setiap tahapan operasional gudang dijalankan oleh pihak yang berwenang.

1.2 Profil dan Identitas Proyek

- Judul Aplikasi: Stok Gudang dan Permintaan Barang
- Kelompok: 9
- Mata Kuliah: Pemrograman Mobile
- Entitas Data Utama: Data Master Barang, Data Master Pemasok, dan Data Referensi Kategori
- Fitur Perangkat Utama: Pemindai Barcode (*Scan Barcode*)

1.3 Deskripsi Pengguna dan Pembatasan Hak Akses (Role)

Aplikasi ini melibatkan dua peran (*role*) utama yang berinteraksi dalam sistem:

1. Kepala Gudang (Admin)

    - Autentikasi & Akun: Akun Kepala Gudang dikonfigurasi dan dibuat secara langsung pada *database* sistem (tidak melalui menu registrasi aplikasi).
    - Pengelolaan Data Master: Memiliki hak akses penuh (*Create, Read, Update, Delete* / CRUD) untuk mengelola data master Barang dan data master Pemasok.
    - Persetujuan Transaksi: Berwenang mengubah status transaksi permintaan barang yang diajukan oleh staf dari status "diajukan" menjadi "disetujui".
    - Pemantauan & Ringkasan: Memiliki akses penuh untuk melihat seluruh riwayat transaksi dari semua staf serta membuka halaman Ringkasan Admin (*Dashboard*) yang menyajikan akumulasi total data master dan rekapitulasi jumlah transaksi berdasarkan statusnya.

2. Staf (Pengguna)

    - Autentikasi & Akun: Membuat akun mandiri melalui fitur registrasi di aplikasi (*Register*).
    - Pencarian & Pengajuan: Mengakses daftar barang beserta data referensi kategori, menggunakan fitur pencarian data barang, dan mengisi formulir pengajuan transaksi permintaan barang yang menghasilkan status awal "diajukan".
    - Penerimaan Barang & Barcode: Mengoperasikan fitur pemindai *barcode* pada perangkat untuk memindai kode barang secara langsung saat mengambil fisik barang dari gudang, yang mengubah status transaksi dari "disetujui" menjadi "diterima".
    - Riwayat Transaksi: Dibatasi hanya dapat melihat daftar riwayat transaksi permintaan yang diajukan oleh akunnya sendiri.

1.4 Cakupan Batasan dan Syarat Spesifikasi Sistem

Adapun batasan dan spesifikasi sistem dalam aplikasi ini adalah:

1. **Persyaratan Fungsional (F1–F6):**

    - F1 (Autentikasi): Menyediakan fitur *Register* khusus Staf, *Login*, dan *Logout* untuk kedua peran dengan hak akses terpisah.
    - F2 (Kelola Data): Mendukung CRUD lengkap pada dua data master (Barang dan Pemasok) serta penayangan data referensi (Kategori).
    - F3 (Transaksi Utama): Mengelola alur transaksi permintaan barang dengan 3 tingkatan status berurutan (diajukan → disetujui → diterima).
    - F4 (Pencarian): Menyediakan kolom pencarian cepat pada daftar data barang.
    - F5 (Ringkasan Admin): Menampilkan metrik statistik berupa jumlah total data master dan riwayat transaksi per status khusus peran Kepala Gudang.
    - F6 (Fitur Perangkat): Memanfaatkan pemindai *barcode* kamera perangkat untuk validasi pemrosesan data barang.

2. **Persyaratan Teknis (T1–T4):**
    - T1 (Jumlah Layar): Memiliki minimal 6 layar antarmuka terhubung dengan alur navigasi konsisten.
    - T2 (Penyimpanan Data): Menggunakan media penyimpanan persisten berbasis *online* (*Firebase/Supabase*) atau *offline* (*SQLite*) yang menjaga integritas data saat aplikasi ditutup.
    - T3 (Validasi & Tampilan Kosong): Dilengkapi penanganan *form validation* untuk menolak input tidak valid serta indikator tampilan pesan khusus ketika daftar data kosong.
    - T4 (Sesi Login): Menyimpan sesi autentikasi pengguna secara otomatis (*persistent session*) sehingga pengguna tidak perlu melakukan *login* ulang saat aplikasi dibuka kembali.

BAB II

ANALISIS PROSES BISNIS

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Proses bisnis pada aplikasi Stok Gudang dan Permintaan Barang menitikberatkan pada digitalisasi alur permintaan material dari staf kepada pihak pengelola gudang. Sistem ini memastikan setiap pergerakan barang terekam dengan jelas mulai dari tahap inisiasi pengajuan, verifikasi persetujuan oleh otoritas terkait, hingga serah terima fisik yang divalidasi menggunakan pemindai *barcode*. Seluruh proses ini didukung oleh pengelolaan data master yang terpusat dan pemantauan riwayat transaksi yang akurat.

2.2 Skenario Alur Kerja (User Flow)

Alur operasional sistem dibagi menjadi empat skenario utama berdasarkan kebutuhan fungsional (F1–F6) dan peran pengguna.

2.2.1 Skenario Autentikasi (F1 & T4)

1. Pengguna membuka aplikasi dan sistem memeriksa keberadaan sesi *login* yang tersimpan (T4). Jika sesi masih aktif, pengguna langsung diarahkan ke halaman utama tanpa proses *login* ulang.
2. Jika tidak ada sesi aktif, pengguna dihadapkan pada antarmuka *Login*.
3. Pengguna dengan peran Staf yang belum memiliki akun melakukan pendaftaran melalui halaman *Register*.
4. Pengguna dengan peran Kepala Gudang langsung memasukkan kredensial *login* menggunakan akun bawaan yang telah disiapkan di database.

2.2.2 Skenario Pengelolaan Data Master & Pencarian (F2 & F4)

1. Kepala Gudang membuka menu “Kelola Data” di halaman utama.
2. Kepala Gudang melakukan operasi *CRUD* pada entitas Barang dan entitas Pemasok.
3. Saat Kepala Gudang mengisi formulir penambahan atau pengubahan data, sistem memvalidasi input dan akan menolak penyimpanan apabila format data tidak sesuai(T3).
4. Staf dan Kepala Gudang dapat melihat daftar Barang yang dilengkapi dengan informasi referensi Kategori.
5. Pengguna (Staf maupun Kepala Gudang) memasukkan kata kunci pada kolom pencarian untuk menemukan data barang tertentu secara cepat (F4),
6. Jika daftar data kosong atau hasil pencarian tidak ditemukan, layar akan menampilkan pesan indikator status kosong (T3).

2.2.3 Skenario Transaksi Permintaan Barang (F3 & F6) Proses ini merupakan alur transaksi utama yang melibatkan perubahan tiga status berurutan secara sistematis.

1. Fase Pengajuan (Staf): Staf memilih barang dari daftar, menentukan kuantitas permintaan, dan menekan tombol ajukan. Sistem menyimpan data transaksi tersebut, menyematkan identitas Staf sebagai pembuat, mencatat tanggal, dan mengatur status transaksi menjadi "diajukan". Staf dapat memantau status ini pada halaman “Riwayat Transaksi” yang tampilannya dibatasi khusus untuk transaksinya sendiri.
2. Fase Persetujuan (Kepala Gudang): Kepala Gudang membuka daftar seluruh permintaan barang masuk dari semua Staf. Setelah meninjau detail pengajuan, Kepala Gudang menekan tombol verifikasi. Sistem kemudian memajukan tahapan transaksi dan mengubah statusnya menjadi "disetujui".
3. Fase Penerimaan (Staf & Perangkat): Staf membuka kembali transaksi yang telah disetujui saat berada di lokasi gudang. Staf menekan tombol *Scan*, lalu mengarahkan kamera perangkat keras untuk memindai kode batang (*barcode*) pada fisik barang (F6). Apabila data *barcode* tervalidasi dan cocok dengan data barang pada transaksi, sistem menetapkan transaksi selesai dan status berubah menjadi "diterima".

2.2.4 Skenario Pemantauan Ringkasan (F5)

1. Kepala Gudang membuka menu “Dashboard” atau “Ringkasan Admin”.
2. Sistem akan menghitung dan menampilkan rekapitulasi data berupa:

    - Total keseluruhan data master (Barang dan Pemasok) yang terdaftar.
    - Total riwayat transaksi yang sedang berstatus “diajukan”.
    - Total riwayat transaksi yang berstatus “disetujui”.
    - Total riwayat transaksi yang telah tuntas dengan status “diterima”.

2.3 Diagram Alur Proses Bisnis (Flowchart)

BAB III

PEMODELAN SISTEM

3.1 Use Case Diagram (UCD)

Pemodelan *Use Case* bertujuan untuk memetakan interaksi fungsional antara aktor dengan sistem, serta mempertegas batasan hak akses sesuai dengan peran masing-masing pengguna. Sistem ini melibatkan dua aktor utama, yaitu Kepala Gudang dan Staf.

A. Skenario Use Case Kepala Gudang (Admin)

Kepala Gudang memiliki hak akses administratif yang mencakup interaksi berikut:

- Melakukan Login: Masuk ke dalam sistem menggunakan kredensial yang sudah terdaftar langsung di dalam *database*.
- Melihat Ringkasan Admin: Mengakses halaman dasbor yang menampilkan total data dan jumlah transaksi per status.
- Mengelola Data Master: Melakukan operasi tambah, baca, ubah, dan hapus (CRUD) pada data Barang dan data Pemasok.
- Melihat Data Referensi: Menampilkan daftar Kategori sebagai referensi data tanpa perlu operasi ubah.
- Mengelola Status Transaksi: Melihat seluruh riwayat transaksi dari semua staf, serta memberikan persetujuan dengan mengubah status transaksi dari "diajukan" menjadi "disetujui".
- Melakukan Logout: Keluar dari sesi aplikasi.

B. Skenario Use Case Staf (Pengguna)

Staf memiliki hak akses operasional terbatas yang mencakup interaksi berikut:

- **Melakukan Registrasi dan Login:** Mendaftarkan akun baru melalui form *Register*, kemudian melakukan *Login* ke dalam sistem.
- **Mencari dan Melihat Data Barang:** Melihat daftar barang beserta kategorinya, dan melakukan pencarian data barang.
- **Mengajukan Permintaan Barang:** Membuat transaksi permintaan baru yang menyertakan data pembuat, tanggal, barang yang dipilih, dan menyimpan status awal "diajukan".
- **Melihat Riwayat Transaksi Pribadi:** Memantau daftar riwayat transaksi beserta statusnya yang dibatasi hanya untuk transaksi yang dibuat oleh akunnya sendiri.
- **Memindai Barcode (Penerimaan):** Menggunakan fitur kamera perangkat untuk memindai kode batang (*barcode*) barang guna mengubah status transaksi menjadi "diterima".
- **Melakukan Logout:** Keluar dari sesi aplikasi.

3.2 Entity Relational Diagram (ERD)

Arsitektur basis data dirancang untuk memenuhi spesifikasi fungsional pengelolaan data master, data referensi, dan transaksi beserta riwayatnya. Desain entitas dan relasi atributnya disusun sebagai berikut:

1. Entitas User (Pengguna)

   Tabel ini menyimpan data autentikasi dan otorisasi hak akses pengguna.

   - id_user (Primary Key)
   - nama
   - username
   - password
   - role (Atribut penentu hak akses, diisi dengan nilai "Kepala Gudang" atau "Staf")

2. Entitas Kategori (Data Referensi)

   Tabel ini menyimpan data referensi yang hanya ditampilkan (bukan untuk operasi CRUD penuh).

   - id_kategori (Primary Key)
   - nama_kategori

3. Entitas Pemasok (Data Master)

   Tabel ini merupakan data master pendukung yang dikelola (CRUD) secara eksklusif oleh Kepala Gudang.

   - id_pemasok (Primary Key)
   - nama_pemasok
   - kontak_pemasok
   - alamat_pemasok

4. Entitas Barang (Data Master Utama)

   Tabel ini menyimpan rincian inventaris dan berelasi dengan tabel Kategori serta Pemasok. Dikelola penuh (CRUD) oleh Kepala Gudang.

   - id_barang (Primary Key)
   - id_kategori (Foreign Key, berelasi ke tabel Kategori)
   - id_pemasok (Foreign Key, berelasi ke tabel Pemasok)
   - nama_barang
   - stok
   - kode_barcode (Atribut vital untuk dicocokkan dengan fitur *scan barcode* dari perangkat).

5. Entitas Transaksi Permintaan

   Tabel ini mencatat riwayat pergerakan barang dan harus menyimpan identitas pembuat, tanggal, status, dan minimal satu data master.

   - id_transaksi (Primary Key)
   - id_user (Foreign Key, berelasi ke tabel User untuk merekam Staf pembuat transaksi).
   - id_barang (Foreign Key, berelasi ke tabel Barang yang dipilih pengguna).
   - jumlah_permintaan
   - tanggal_pengajuan (Menyimpan tanggal pembuatan transaksi).
   - status_transaksi (Menyimpan pergerakan status: "diajukan", "disetujui", "diterima").

BAB IV

DESAIN ANTARMUKA (WIREFRAME)

4.1 Konsep Tata Letak dan Navigasi

Desain antarmuka aplikasi dirancang dengan memprioritaskan navigasi yang konsisten antarlayar untuk memudahkan pergerakan pengguna dari satu fitur ke fitur lainnya. Aplikasi ini mengadopsi sistem menu yang adaptif, di mana antarmuka dapat menampilkan atau menyembunyikan tombol aksi tertentu sesuai dengan hak akses atau peran (*role*) dari pengguna yang sedang masuk ke dalam sistem.

4.2 Rincian Kebutuhan Minimal Layar (T1)

Berdasarkan persyaratan fungsional dan teknis, antarmuka aplikasi terdiri atas rancangan tata letak kasar (*wireframe*) untuk minimal 6 layar utama:

1. Layar Autentikasi (Login &Register)

    - **Fungsi:** Pintu masuk utama aplikasi untuk memverifikasi pengguna.
    - **Komponen:** Kolom input *username* dan *password*, tombol "Login", dan tautan menuju halaman pendaftaran.
    - **Kondisi Khusus:** Pada halaman registrasi (khusus pendaftaran Staf baru), form akan menolak input jika data tidak lengkap atau format salah. Jika pengguna sebelumnya belum *logout*, layar ini akan dilewati karena sesi *login* telah tersimpan.

2. Layar Dasbor / Ringkasan Admin (Khusus Kepala Gudang)

    - **Fungsi:** Menampilkan panel metrik rekapitulasi data gudang. Akses layar ini dibatasi hanya untuk Kepala Gudang.
    - **Komponen:** Teks sapaan nama pengguna, kartu (*card*) informasi yang menampilkan angka total data Barang dan Pemasok, serta grafik atau angka total transaksi berdasarkan ketiga statusnya (diajukan, disetujui, diterima).

3. Layar Daftar Data Barang (dengan pencarian)

    - **Fungsi:** Menampilkan katalog data master Barang beserta data referensi Kategori.
    - **Komponen:** Bilah pencarian (F4) di bagian atas untuk memfilter daftar barang. Setiap item daftar menampilkan nama barang, kategori, dan sisa stok.
    - **Aksi Berbasis Role:** Jika diakses oleh Kepala Gudang, layar ini akan memunculkan tombol melayang (*Floating Action Button*) untuk menambah barang baru, serta opsi *Edit* dan *Hapus* pada setiap daftar item. Jika diakses oleh Staf, tombol-tombol operasi CRUD tersebut disembunyikan.

4. Layar Form Pengajuan Permintaan (Khusus Staf)

    - **Fungsi:** Antarmuka bagi Staf untuk menginisiasi transaksi pengajuan barang gudang.
    - **Komponen:** *Dropdown* pemilihan barang, kolom input kuantitas barang, kolom otomatis pencatatan tanggal, dan tombol “Ajukan Permintaan”.
    - **Kondisi Khusus:** Sistem akan memvalidasi input kuantitas (menolak input salah jika melebihi stok yang ada). Setelah dikirim, transaksi tercatat dengan status awal "diajukan".

5. Layar Riwayat Transaksi (Dinamis)

    - **Fungsi:** Menampilkan rekam jejak pengajuan barang berserta status terkininya.
    - **Tampilan Staf:** Hanya menampilkan kartu daftar transaksinya sendiri. Pada transaksi yang berstatus "disetujui", akan muncul tombol aksi “Ambil Barang” yang mengarah ke layar *Scan Barcode*.
    - **Tampilan Kepala Gudang:** Menampilkan seluruh daftar transaksi dari semua pengguna. Pada transaksi yang berstatus "diajukan", tersedia tombol “Verifikasi/Setujui” untuk memajukan urutan status transaksi ke tahap selanjutnya.

6. Layar Pemindai (Scan Barcode)

    - **Fungsi:** Antarmuka kamera perangkat keras (F6) untuk validasi fisik barang oleh Staf.
    - **Komponen:** Jendela pantauan (*viewfinder*) kamera di tengah layar, teks instruksi "Arahkan kamera ke kode batang barang", dan tombol batal.
    - **Alur:** Setelah *barcode* berhasil dipindai dan dicocokkan, sistem memproses data untuk mengubah status transaksi terakhir menjadi "diterima".

4.3 Standar Tampilan Validasi dan Data Kosong (T3)

Untuk memenuhi standar penanganan eror aplikasi, desain *wireframe* juga menyertakan komponen visual khusus berikut:

- **Indikator Form Salah:** Apabila formulir (seperti *login*, tambah barang, atau pengajuan permintaan) diisi dengan format yang salah, *border* kolom akan berubah warna dan memunculkan teks teguran di bawahnya.
- **Tampilan Data Kosong (*Empty State*):** Apabila daftar barang belum ada, pencarian barang tidak ditemukan, atau belum ada satupun transaksi yang dibuat, layar daftar tidak akan dibiarkan putih polos. Aplikasi akan menampilkan gambar ilustrasi khusus beserta teks pesan informatif seperti *"Belum ada data transaksi"* atau *"Barang tidak ditemukan"* demi meningkatkan pengalaman pengguna.